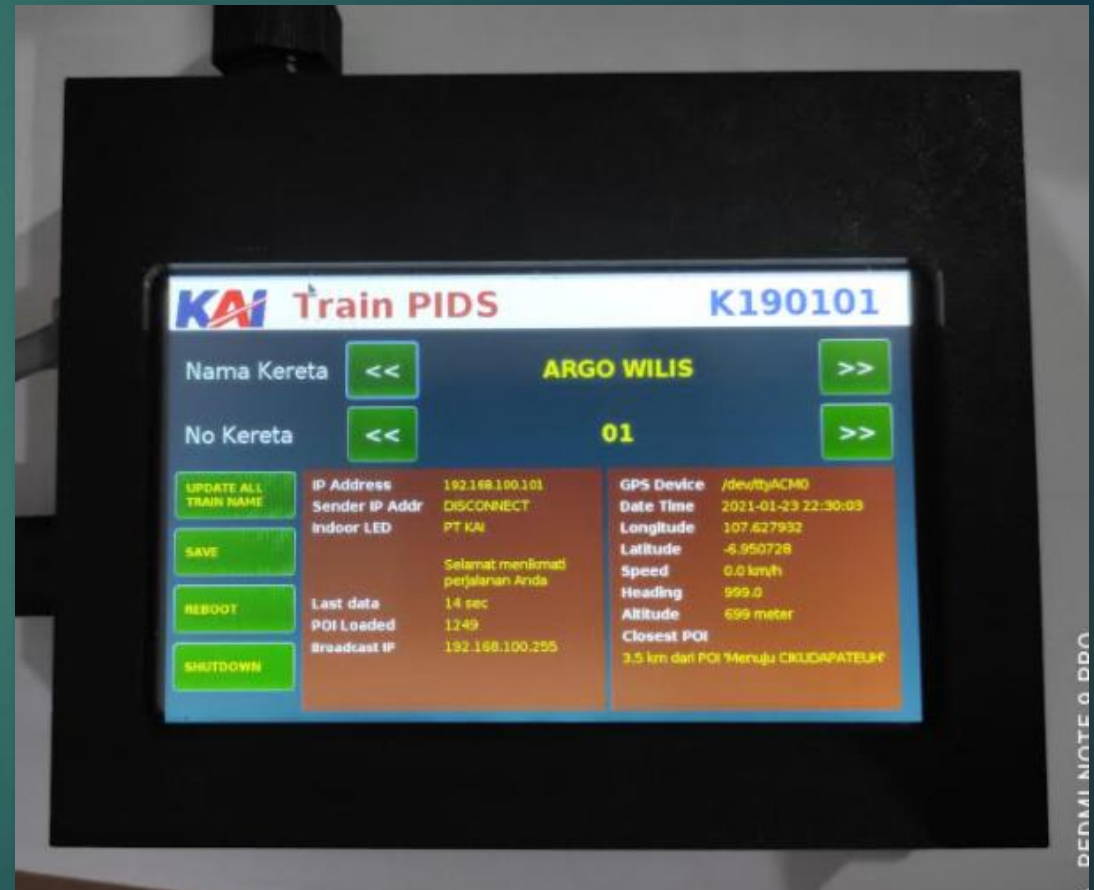
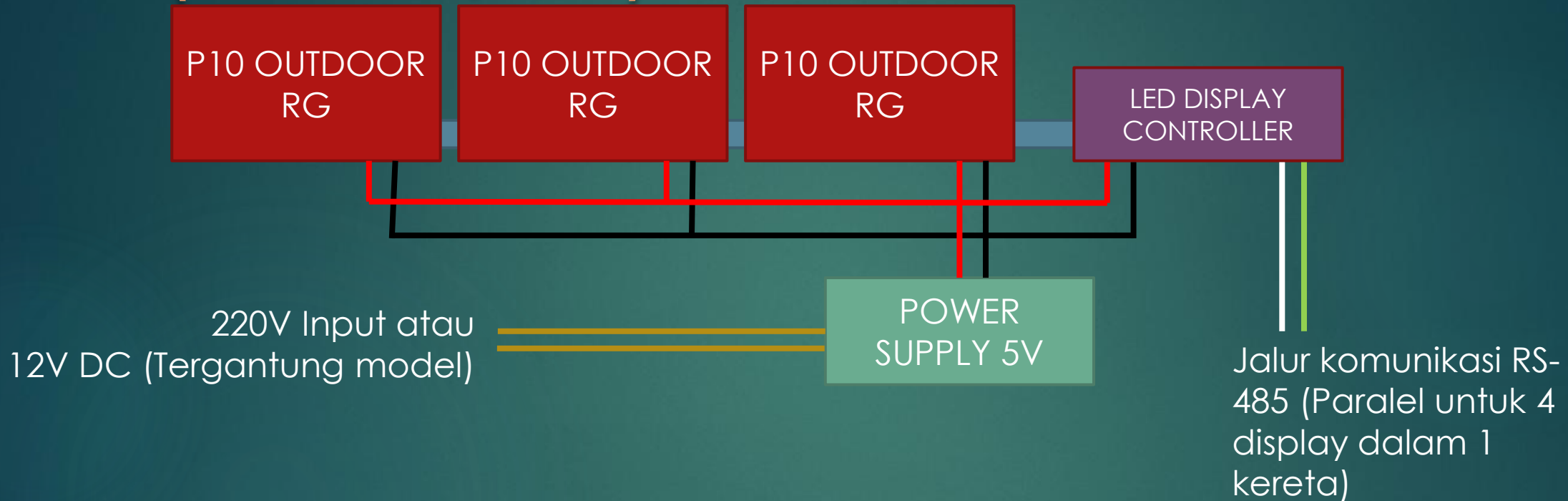


PASSENGER INFORMATION DISPLAY SYSTEM



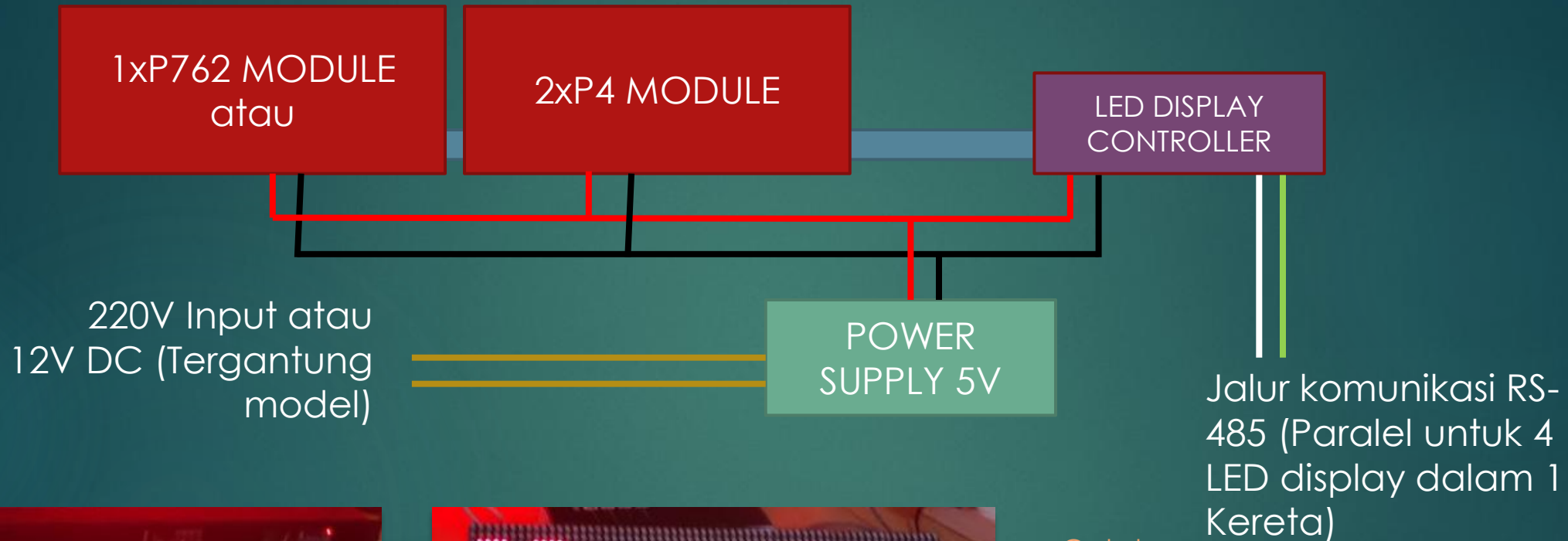
OUTDOOR RUNNING TEXT DISPLAY (KERETA/KM)



Catatan:

Kontroller yang rusak baik PIDS Uprindo atau pun Dhecyber dapat diganti dengan LED Controller kami karena sudah bisa berkomunikasi dengan kedua model format data. Sementara untuk LED Module kedua produk memiliki spesifikasi sama

INDOOR RUNNING TEXT DISPLAY (KERETA/KM)

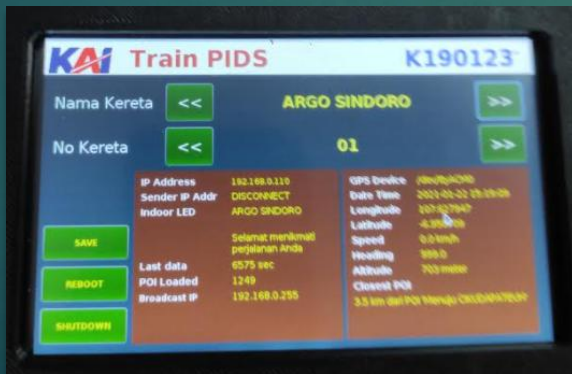
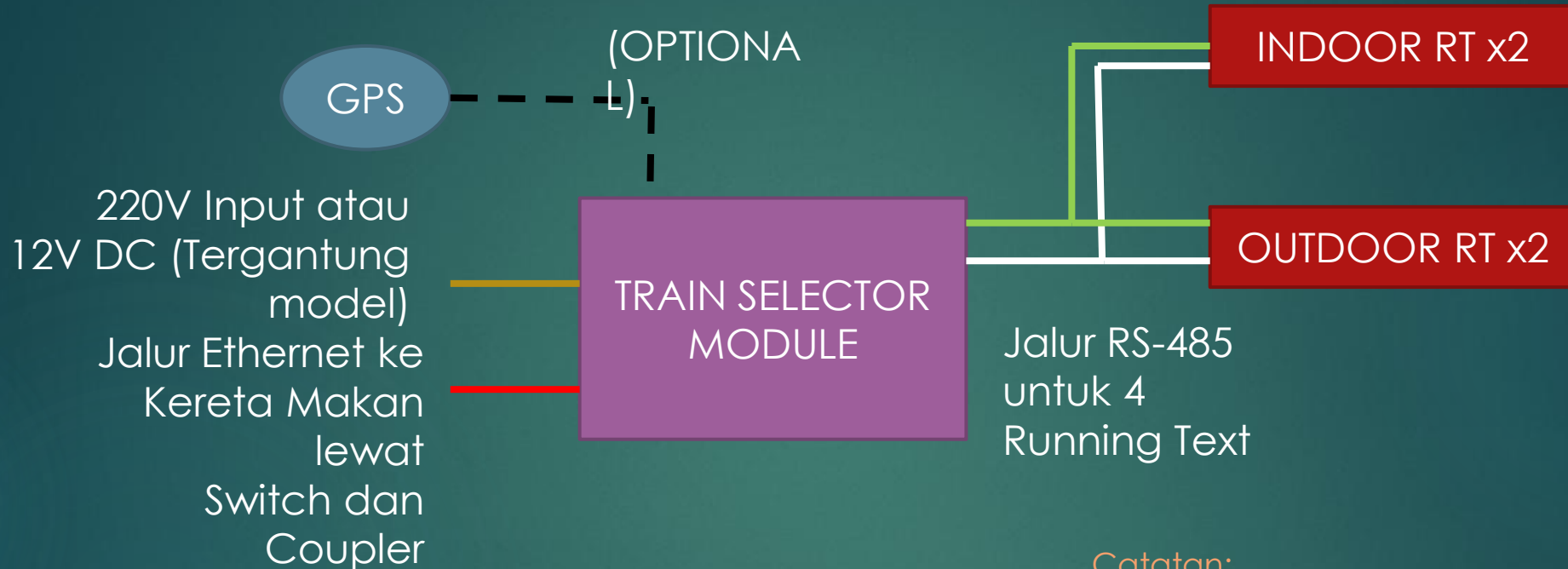


Catatan:

Kontroller yang rusak baik PIDS Uprindo atau pun Dhecyber dapat diganti dengan LED Controller kami karena dapat berkomunikasi dengan kedua jenis format data.

Sementara untuk LED Module kedua produk memiliki spesifikasi sama

NEW TRAIN SELECTOR MODULE (KERETA/KM)



New Train
Selector
Module

Catatan:

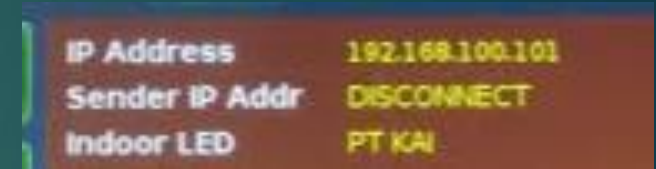
New Train Selector module dapat berkomunikasi dengan LED Controller baik versi Dhecyber atau pun versi Uprindo.

New Train Selector module dapat digabungkan dengan Train Selector model lama (versi Uprindo/Dhecyber) karena format datanya sudah support)

NEW TRAIN SELECTOR MODULE (KERETA/KM)

New Selector module sudah menggunakan system operasi *Linux* dan dilengkapi dengan display **5" TFT-LCD Touch Screen**. Dengan kelebihan antara lain:

1. Dapat berkomunikasi dengan Server di KM menggunakan Ethernet, Static IP atau pun DHCP
2. Sudah dilengkapi dengan lebih dari 1000 POI (Koordinat GPS) sebagai data stasiun di seluruh Jawa.
3. Pemilihan nama kereta dan nomor kereta bisa dilakukan di masing-masing Train Selector, atau pun diatur dari Kereta Makan (dengan aplikasi yang sesuai)

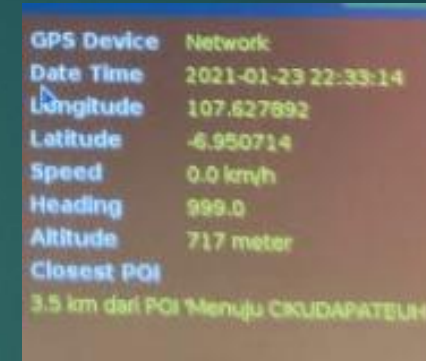


NEW TRAIN SELECTOR MODULE

Dapat langsung terkoneksi dengan GPS Receiver via USB dan menerima Broadcast data GPS dari Selector lain yang terkoneksi GPS. (Dapat berfungsi sebagai Selector Independen dengan hanya menggunakan 1 antenna GPS dalam 1 trainset (Asumsi koneksi jaringan baik).

Untuk system Independen tanpa jaringan, pada masing-masing selector dapat ditambahkan GPS Receiver via USB Port, dan tetap dapat menginformasikan Stasiun Berikutnya.

Masing-masing **TRAIN SELECTOR MODULE** dapat melakukan kalkulasi posisi kereta tanpa broadcast data dari Kereta Makan.



GPS Device	Network
Date Time	2021-01-23 22:33:14
Longitude	107.627692
Latitude	-6.950714
Speed	0.0 km/h
Heading	999.0
Altitude	717 meter
Closest POI	3.5 km dari POI Menuju CIKUDAPATEUH

Data GPS dari selector lain via Jaringan



GPS Device	/dev/ttyACM0
Date Time	2021-01-23 22:30:03
Longitude	107.627932
Latitude	-6.950728
Speed	0.0 km/h
Heading	999.0
Altitude	699 meter
Closest POI	3.5 km dari POI Menuju CIKUDAPATEUH

Data GPS untuk selector yang terhubung Antenna GPS (USB)

NEW TRAIN SELECTOR MODULE

New Train Selector module **selalu menyimpan konfigurasi terakhir** sehingga saat Kereta dinyalakan, tulisan pada Running Text akan muncul sesuai konfigurasi terakhir. Operator cukup melakukan perubahan nomor urut kereta saja. Karena sudah berupa Mini PC berbasis **Linux Open Source**, sangat mungkin untuk dikembangkan ke tahap berikutnya, cukup dengan pengembangan aplikasi saja. Dari sisi Hardware, New Train Selector Module sudah dilengkapi dengan:

1. Wired Ethernet port 100Mbps (Static IP and DHCP Support)
2. Wifi dan Wifi Hotspot
3. Bluetooth Connection
4. RS-232, RS-485, I2C, SPI Communication
5. 4 Port USB 2.0 yang bisa dimanfaatkan fungsi lainnya, misalnya **4G USB Dongle**, Keyboard, Mouse dan lain-lain.

Dengan fitur seperti diatas, **NEW TRAIN SELECTOR MODULE** sudah bisa support **IOT**.

NEW TRAIN SELECTOR MODULE

Train Selector Module dapat mem-broadcast informasi dirinya sehingga data Rangkaian dapat diterima di Kereta Makan yang terpasang aplikasi PIDS.

No Rangkaian	No Aset	Nama Kereta	IP Address	Last Report
01	K190101	ARGO WILIS	192.168.100.101	22:48:33
02	K190103	ARGO WILIS	192.168.100.103	22:48:33
03	K190102	ARGO WILIS	192.168.100.102	22:48:33

Log

```
22:48:33 $MYSTATUS,192.168.100.103,K190103,ARGO WILIS,02,*XX
22:48:33 $MYSTATUS,192.168.100.101,K190101,ARGO WILIS,01,*XX
22:48:33 $GPS,2021-01-23 22:48:34,107.627945,-6.950712,0.0,999.0,710,*XX
22:48:33 $MYSTATUS,192.168.100.102,K190102,ARGO WILIS,03,*XX
22:48:32 $MYSTATUS,192.168.100.103,K190103,ARGO WILIS,02,*XX
22:48:32 $MYSTATUS,192.168.100.101,K190101,ARGO WILIS,01,*XX
22:48:32 $GPS,2021-01-23 22:48:33,107.627945,-6.950712,0.0,999.0,710,*XX
```

Karena setiap Train Selector sudah dilengkapi dengan koordinat GPS, aplikasi di KM tidak lagi melakukan perhitungan data GPS, hanya untuk monitoring aktivitas dan konfigurasi Nama Kereta serta Nomor Kereta, jika jaringan dalam kondisi baik.

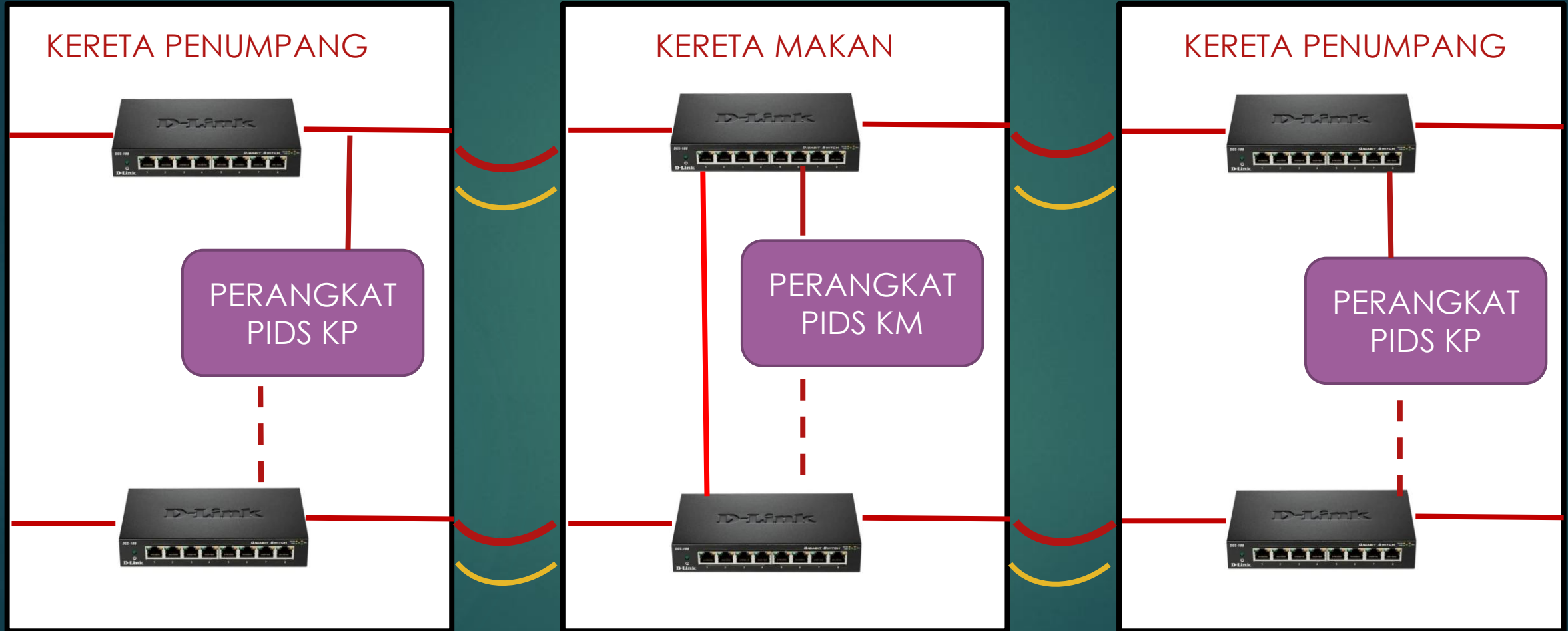
Jika tidak ada jaringan Ethernet dalam satu trainset, maka dapat difungsikan sebagai PIDS Stand Alone/Independen dengan tidak mengurangi informasi kepada para penumpang.

KEUNGGULAN:

1. Selector Module kompatibel dengan Model Dhecyber dan Uprindo.
2. Selector Module dapat dilengkapi GPS (via USB) dan dilengkapi lebih dari 1000 Geoposisi Stasiun di Jawa. Data GPS yang terkoneksi dapat membroadcast data GPS ke Selector lainnya, sehingga dalam 1 TS hanya perlu 1 GPS Receiver.
3. Dalam kondisi jaringan tidak tersedia, dapat berfungsi sebagai PIDS Independent, cukup dengan menambahkan GPS Receiver.
4. Aplikasi di Kereta Makan selain untuk konfigurasi, berfungsi juga untuk mendeteksi keaktifan PIDS Selector di dalam jaringan.

USULAN KONFIGURASI JARINGAN

Usulan konfigurasi jaringan untuk rangkaian KA:



COUPLER ETHERNET

COUPLER AUDIO VIDEO

Perangkat PIDS tersambung ke salah satu sisi dari Jalur Ethernet, tidak boleh keduanya agar tidak terjadi looping

KONFIGURASI KERETA MAKAN

Coupler Ethernet

Coupler Ethernet

Coupler AV

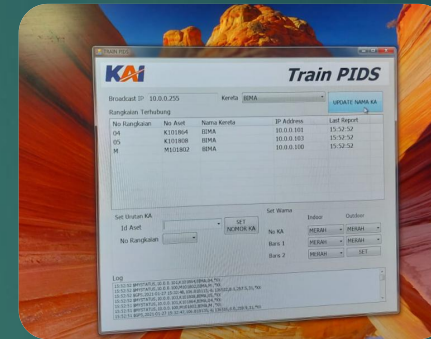
Coupler AV

MQTT

4G Router
DHCP Mode
(Existing belum ada)



HDMI to AV



PIDS Monitoring



Media Player dan
Informasi posisi
Kereta



Aplikasi IOT, dll

LAN > DHCP Server Configuration

On this page, you can configure DHCP server parameters for

Primary Address Pool

Enable Primary DHCP Server:	☒
Enable DHCP Relay:	☒
Enable Option125:	☒
LAN Host IP Address:	192.168.100.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Start IP Address:	192.168.100.100
End IP Address:	192.168.100.254
Lease Time:	4 hours

Enable Time: 1 month

Enable IP Address: 192.168.100.100

Enable IP Address: 192.168.100.100

KONFIGURASI JARINGAN

Karena **Train Selector Module** merupakan *MiniPC* berbasis Linux, koneksi jaringannya dapat dikonfigurasi DHCP. Dengan DHCP, IP Address client di-assign secara otomatis dari **Router di KM**, sehingga tidak dibutuhkan konfigurasi IP Address secara manual, tetapi secara otomatis diassign oleh DHCP Router.

Dengan demikian, setiap perubahan konfigurasi Trainset, tidak dibutuhkan lagi konfigurasi IP Address di client (Selector) dan aplikasi di Kereta Makan, sehingga bersifat Plug and Play.

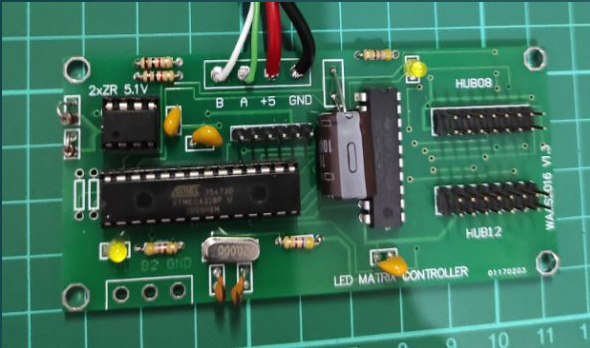
Catatan:

Seperti halnya laptop yang terhubung ke WIFI, user tidak perlu konfigurasi IP Address secara manual, karena Router Secara otomatis memberikan (assign) IP Address yang kosong.

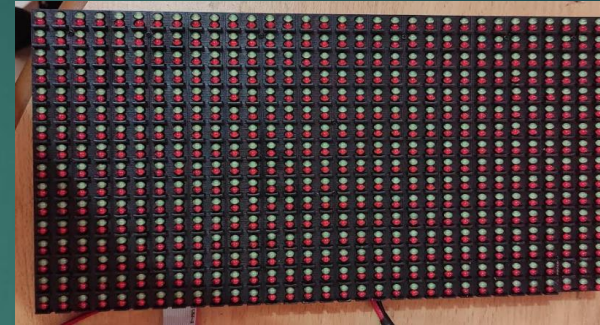


Untuk pengembangan lebih lanjut, penambahan USB Modem akan sangat berguna untuk pengiriman data ke Server KAI, Integrasi Pranopka, dan lain-lain. Cukup 1 modem untuk setiap Trainset.

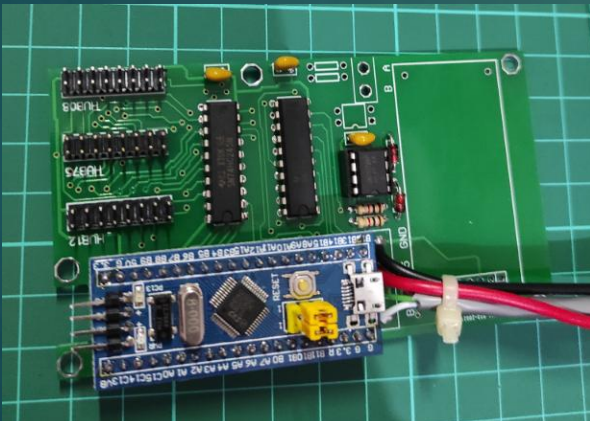
SUPPORTED SPAREPART LIST:



Outdoor LED Controller
P10 HUB12



P10 RG LED
Module



Indoor LED Controller
P762 HUB08
P4 HUB75



P762 RG
LED Module

SUPPORTED SPAREPART LIST:



P4 RG LED Module



GPS Receiver



LED Power Supply
Input 220V
Output 5V 20A

SUPPORTED SPAREPART LIST:

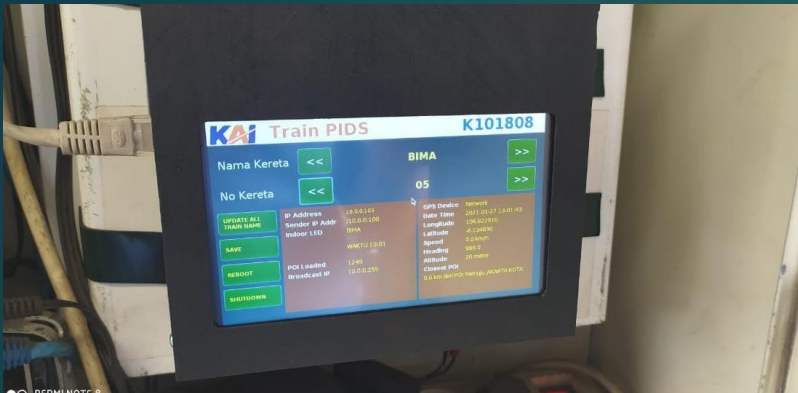


New Train Selector Module

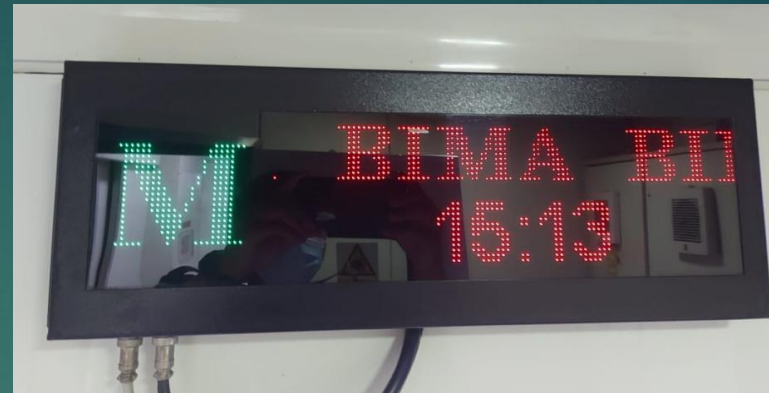
(Bisa sebagai replacement Train Selector/Controller Module baik untuk produk Dhecyber atau pun Uprindo, Format data Ethernet dan RS-485 sudah kompatibel)

Catatan:

Detail sparepart list yang lebih lengkap terdapat pada lampiran.



Selector Module di Kereta
dan KM

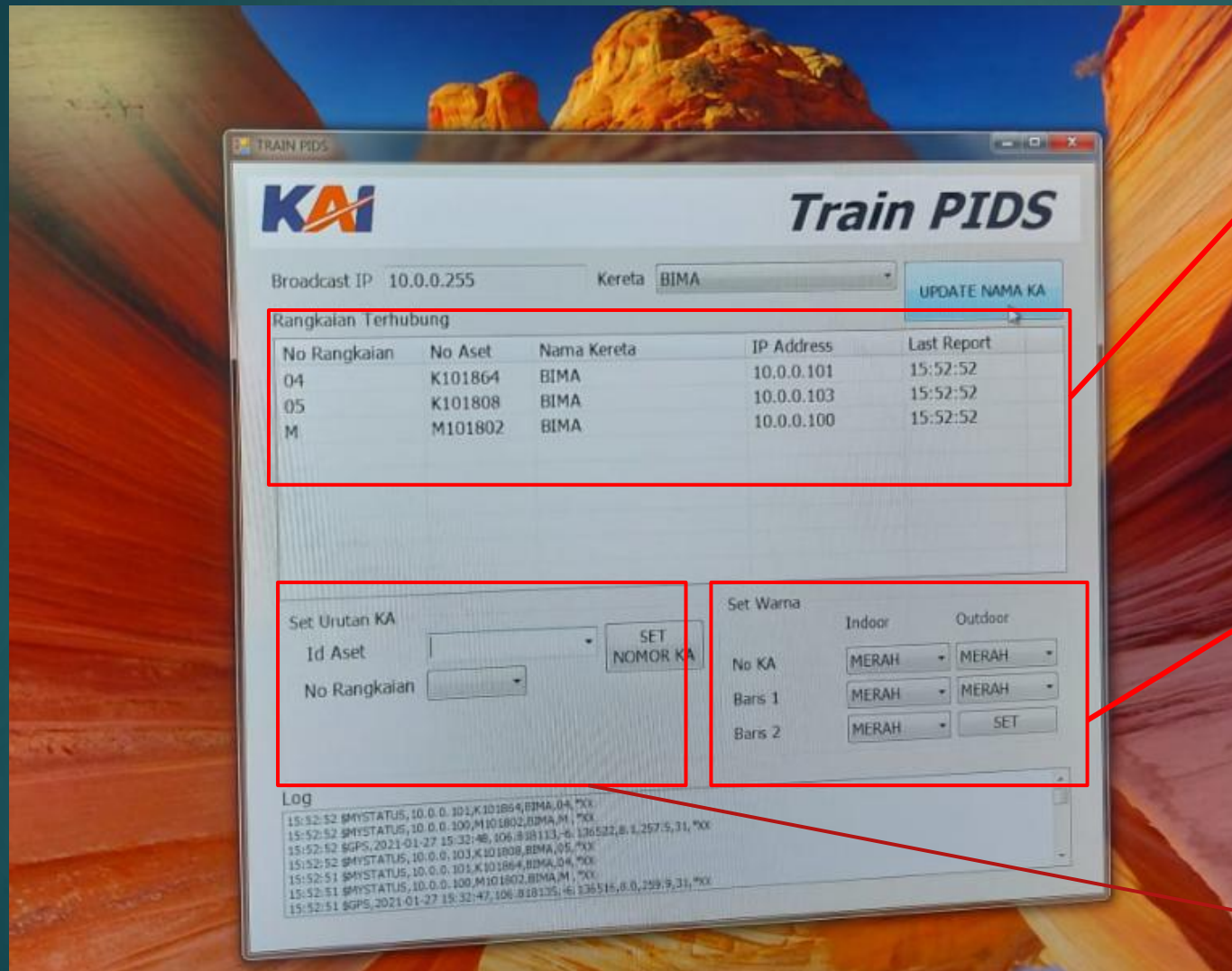


Indoor LED Display di
KM



Outdoor LED Display di Kereta
Penumpang

APLIKASI DI KERETA MAKAN



Aplikasi kereta makan dipakai untuk kebutuhan konfigurasi dan melihat keaktifan PIDS Selector di masing-masing kereta.

Tidak ada lagi data koordinat GPS karena di setiap PIDS Selector sudah dilengkapi data Koordinat GPS.

Pengaturan warna running-text

Pengaturan nomor kereta



Keterangan masing-masing:

GPS Device – Sumber data GPS, dari USB atau dari Network Broadcast

DateTime, Longitude, Latitude, Speed, Heading, Altitude – Data koordinat GPS

Closest POI – POI Terdekat koordinat GPS

IP Address – IP Address Train Selector

Sender IP Address – IP Address yang mengirimkan perintah terakhir (Bisa KM, atau Selector lain jika ada perintah Update Nama Kereta)

Indoor LED – Yang tertulis di LED Display Indoor, jika koordinat masuk POI Stasiun, akan tertulis “Di Jatinegara” atau “Menuju Gambir”

POI Loaded – Data koordinat GPS seluruh stasiun di Jawa

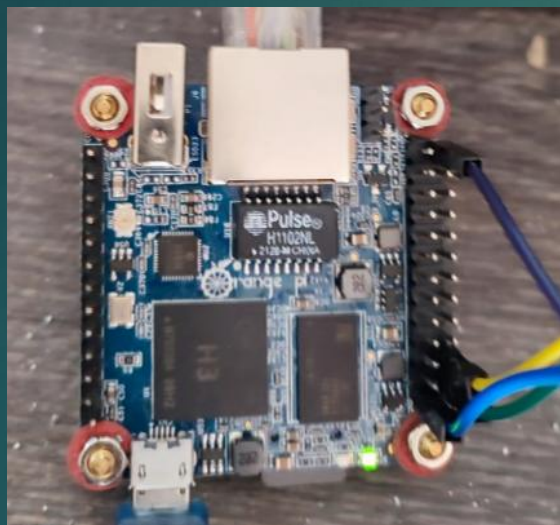
Broadcast IP – IP Address broadcast (pengiriman data ke KM atau Selector lain)

USULAN SISTEM MINIMUM UNTUK KERETA SS

Desain awal untuk kereta seri Stainless steel adalah:

1. Informasi posisi kereta ditampilkan di TV, sehingga tidak ada Indoor Running Text di kabin kereta □ **Setup system PIDS di kereta makan menjadi hal yang penting;**
2. Outdoor Running Text berfungsi untuk menampilkan nomor kereta dan Nama Kereta saja;
3. Untuk kebutuhan tersebut, Selektor di masing-masing kereta bisa lebih disederhanakan, tanpa mengurangi fungsi dari PIDS:
 1. Fungsi Ethernet DHCP;
 2. Tombol untuk memilih Nomor KA dan Nama KA secara manual;
 3. Memilih nomor KA dan Nama KA dari Kereta Makan;
 4. Push data ke Kereta Makan;
4. Fitur PIDS Minimal:
 1. 2 buah tombol pemilihan nomor KA dan nama KA, satu tombol untuk SEND data ke Running Text;
 2. Display Dot Matrix LCD 20x4 karakter;
 3. Bisa diimplementasikan dengan mengupgrade perangkat eksisting, bukan perangkat selector baru.

Ethernet Static/DHCP



Sel NoKA



Sel NaKA



Send

Controller unit:
quad-core ARM Cortex A7 Linux board
with 256 MB or 512 MB of RAM

PROJECT PORTOFOLIO TERKAIT RUNNING TEXT:



Transjakarta
Busway



Stasiun
PSE



Suroboyo
Bus

PENUTUP

Pada prinsipnya revitalisasi PIDS di Kereta SS atau pun New Image dapat kami support baik berupa Spare part, LED Controller module, Train Selector module, serta customized/pengembangan aplikasi lebih lanjut seperti *Integrasi dengan Pranopka*, Trainset Monitoring, Integrasi dengan Locotrack. Cukup dengan menambahkan modem 4G di Kereta Makan, maka seluruh rangkaian dapat berkomunikasi dengan Pusdal. Kami menjamin kompatibilitas parts yang ditawarkan sehingga tidak akan timbul kesulitan di kemudian hari.

**TERIMA
KASIH**